



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

Rust实现类Unix文件系统



01 系统整体架构

Research Background And Significance

02 核心组件设计与实现

Research Ideas And Methods

03 具体功能展示

Key Methologies And Obstacle

PURSUING INNOVATION

01

系统整体架构



在计算机操作系统的功能中，对文件存储设备的管理是一项非常重要的任务，文件在存储器上按一定的顺序有组织地存放，使得用户访问高效，操作方便。

UNIX 文件系统采用 SFD 和 BFD 方式管理文件：SFD 称为符号文文件目录，存放文件名以及该文件说明信息表标识符 ID；把存放文件说明信息和相应标识符的 BFD 称为 i 节点。

UNIX 文件系统将存储设备分为引导块、超级快、i 节点区、目录和数据区四个存储区。引导块主要是为了存储引导系统启动的数据；超级块描述文件系统的状态，包括磁盘空闲块栈，空闲 i 结点栈；i 节点区存放文件说明信息，每项 32 字节；目录和数据区，每个目录项 16 字节，文件名区分大小写。

本系统模拟 UNIX 系统的文件管理功能，包括多用户、多级目录、系统初始化、文件的创建、打开和读写，复制粘贴，目录的创建和修改，以及格式化。并且实现了基于 LRU-K 算法和可拓展哈希表的缓存池，提高了文件系统的性能。整体系统界面美观友好，结构清晰，功能齐全。

核心功能

文件与目录管理

- 多级目录结构
- 文件 / 目录的创建与删除
- 目录切换
- 目录内容展示（包含权限信息）

用户与权限模型

- 支持多用户同时存在
- UNIX 风格权限位 (r / w / x)
- 所有者 / 同组用户 / 其他用户的权限校验
- 用户级文件隔离

存储与索引机制

- 使用普通文件模拟磁盘文件卷
- inode 统一描述文件与目录
- 支持多级索引的数据块映射
- 成组链接法管理空闲磁盘块
- 超级块维护文件系统全局状态

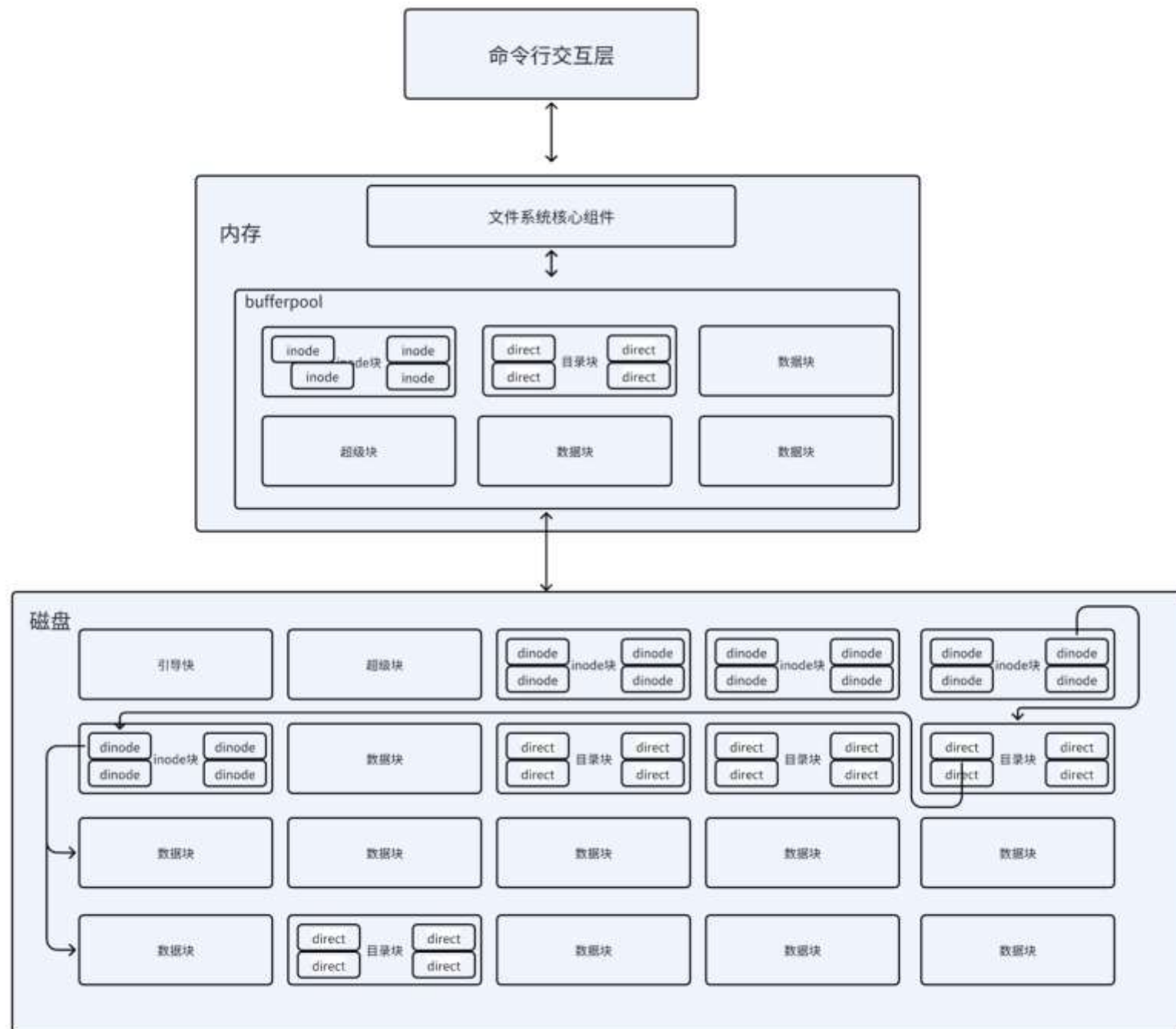
缓冲池与缓存管理

- 页面级缓存
- 基于可扩展哈希表的 O(1) 查找
- LRU-K 页面置换算法
- 脏页延迟回写
- 减少磁盘随机访问次数

项目亮点

- 基于 Rust 的安全、模块化实现
- 类 UNIX 的多级目录结构
- 多用户与权限控制模型
- 完整的文件生命周期管理
- inode + 数据块的经典文件系统设计
- 基于 LRU-K 的页面缓冲池

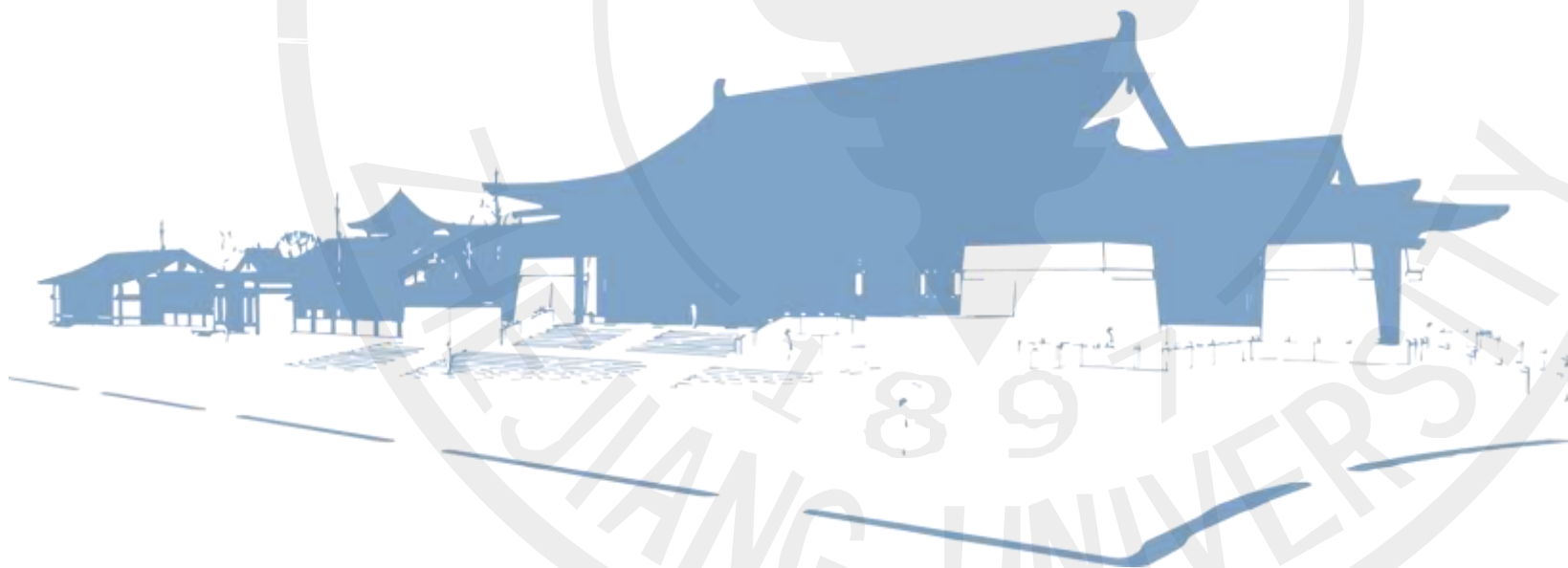
务求实学，存是去非

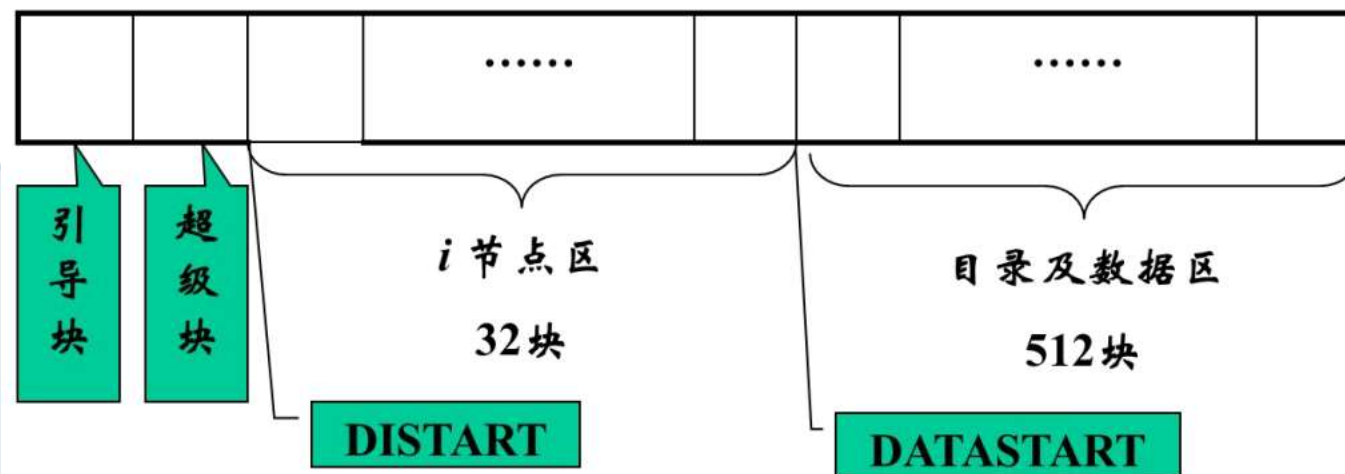


正其谊 不谋其利 明其道 不计其功

02

核心组件设计与实现——虚拟磁盘存储

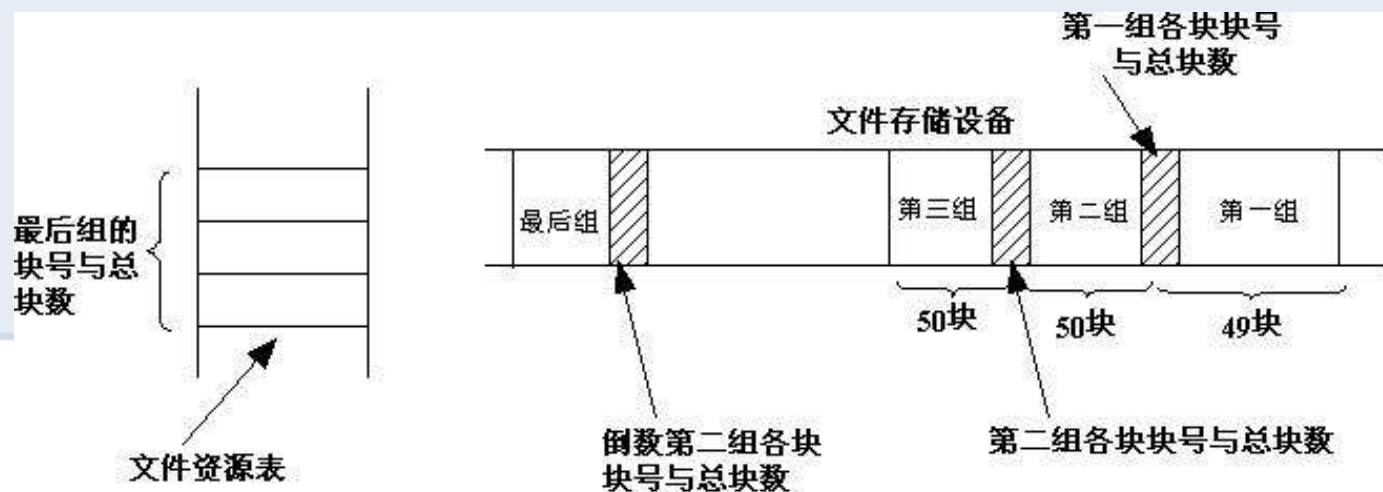




引导区：系统的引导位置，在本系统中没有设计对引导区的操作。
 超级块：描述文件系统的状态，包括磁盘空闲块栈，空闲 i 结点栈。
 i 节点 (inode)：存放文件说明信息，每项 32 字节：存放文件说明信息，每项 32 字节，这个区域有 32 块，每块 512 字节，也就是可以存储 512 个 i 节点。
 在 UNIX 系统中，索引文件或是目录都是通过先索引 i 节点，通过 i 节点找到对应的目录或是文件数据块。

超级块

```
pub struct SuperBlock {
    pub s_isize: u16,           // i节点块数
    pub s_fsize: u32,          // 数据块总数
    pub s_nfree: u32,           // 空闲块数
    pub s_pfree: u16,           // 空闲块指针
    pub s_free: [u32; NICFREE], // 空闲块栈
    pub s_ninode: u32,          // 空闲i节点数
    pub s_pinode: u16,          // 空闲i节点指针
    pub s_inode: [u32; NICINOD], // 空闲i节点栈
    pub s_rinode: u32,          // 铭记i节点
    pub s_fmod: u8,             // 超级块修改标志
}
```



磁盘空闲块采用成组链接的方法组织

务求实学，存是去非



正其谊 不谋其利 明其道 不计其功

磁盘inode

```
pub struct Dinode {  
    pub di_number: u16, // 文件关联计数  
    pub di_mode: u16, // 存取权限及类型  
    pub di_uid: u16, // 用户id  
    pub di_gid: u16, // 组id  
    pub di_size: u32, // 文件大小  
    pub di_addr: [u16; NADDR], // 文件物理块号  
}
```

目录项

```
pub struct DirEntry {  
    pub d_name: [u8; DIRSIZ], // 文件名  
    pub d_ino: u16, // i节点号  
}
```

务
求
实
学
，

存
是
去
非

正
其
谊

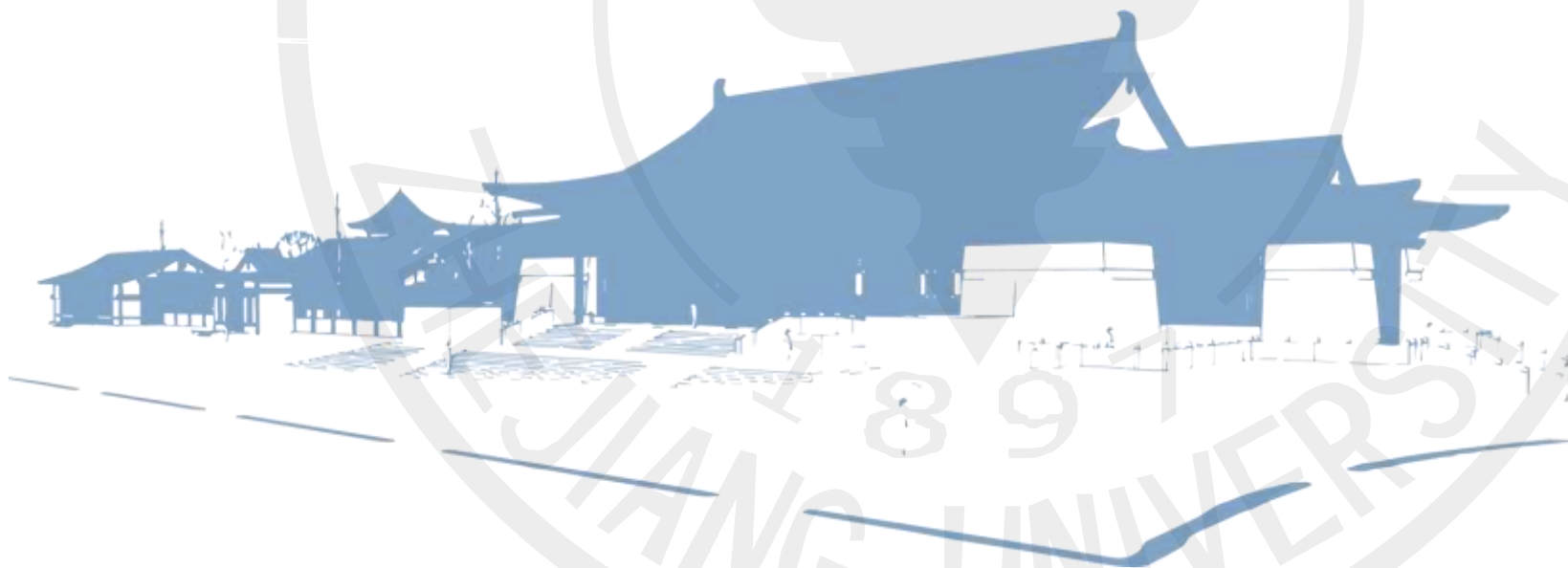
不
谋
其
利

明
其
道

不
计
其
功

02

核心组件设计与实现——内存缓存池



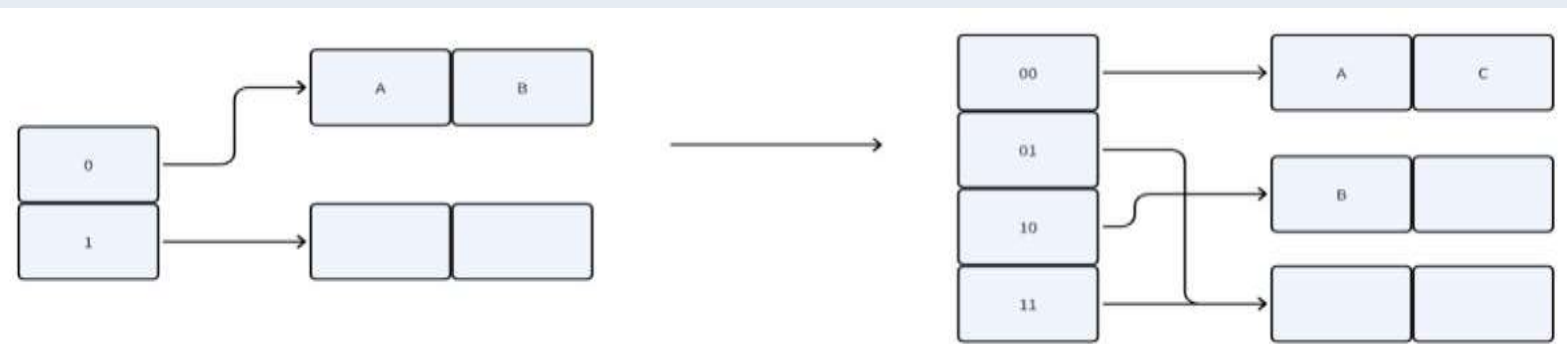
缓冲池集成了 LRU-K 淘汰算法、可拓展哈希表。

可拓展哈希表

在实现 LRU-K 算法时，为了使得查询效率达到 $O(1)$ 的水平，往往要使用哈希表来存储页面对应的 LRU 链表节点。但是如果直接使用传统的哈希表的话，我们需要开辟多大的空间来存储这个哈希表？如果开辟空间过大，往往有所浪费，开辟空间过小，那么哈希冲突的可能性高，性能又会退化严重。

因此采用可拓展哈希表的方式实现，可拓展哈希表的精髓就是哈希表的大小是动态变化的。

可拓展哈希表由目录表和固定大小的桶组成，基本工作原理是根据 key 值哈希后的值通过目录表查找对应桶，在插入数据时，如果桶容量满了，那么桶分裂，同时根据情况拓展目录表。下面举一个例子，初始情况下哈希值末位为 0 的桶容量满了，现在又插入一个哈希值末位为 0 的数据，那么原来的桶将分裂为两个桶，并且整个目录表也随着拓展



插入算法：

- 1、尝试插入数据，插入成功则退出
- 2、插入失败，如果要插入的桶的深度等于全局深度，那么桶分裂为两个桶，同时整个目录表拓展一倍，重新建立目录与桶的指向关系
- 3、插入失败，如果要插入的桶的深度小于全局深度，那么桶分裂为两个桶，重新建立目录与桶的指向关系
- 4、将原来的桶的数据通过哈希存入新分裂出来的两个桶中

缓冲池集成了 LRU-K 淘汰算法、可拓展哈希表。

LRU-K 淘汰算法

原始版本的 LRU 淘汰算法面临着缓存污染的风险，而使用 LRU-K 算法可以减轻这一风险。LRU-K 算法的本质是淘汰距离使用次数 K 最远的页面，与 K 的距离的定义如下：

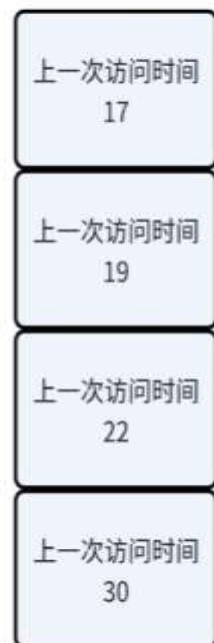
如果该页面已经使用 K 次，那么它距离 K 为倒数第 K 次访问距离现在的时间

如果该页面未使用 K 次，那么它距离 K 为 INF ，内部采用 FIFO 淘汰

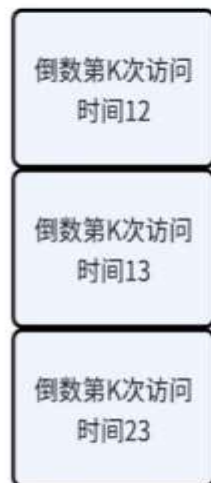
由于两者淘汰策略有差异，所以会维护两个链表

务
求
实
学
，
存
是
去
非

历史链表（访问次数不足 K 次）



缓存链表（访问次数 $\geq K$ 次）



访问记录算法：

- 1、记录当前页面访问时间戳
- 2、如果该页面访问次数不超过 K 次，插入历史链表的头部
- 3、如果该页面访问次数达到 K 次，从历史链表中删除，根据倒数第 k 次访问的时间，插入链表的相应位置

具体淘汰算法：

- 1、从历史链表中淘汰没有用户使用的页面
- 2、如果淘汰失败，从缓存链表中淘汰没有用户使用的页面



缓冲池集成了 LRU-K 淘汰算法、可拓展哈希表。

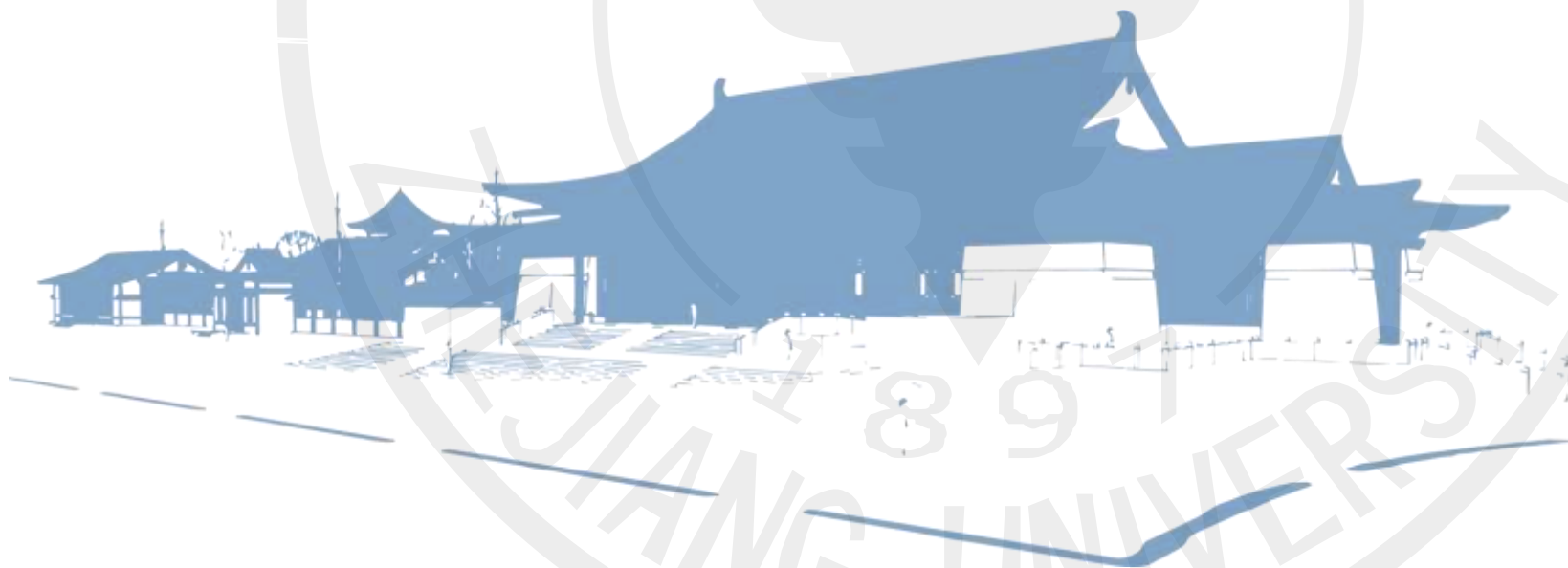
获取页面算法

- 1、如果缓存池里面有对应的页面，直接返回页面
- 2、如果缓冲池存在剩余 frame，从磁盘中读取对应的页面至缓冲池，返回给文件系统
- 3、如果没有的话，调用 LRU-K 算法淘汰一个页面，将淘汰的脏页写入磁盘，然后从磁盘中读取对应的页面，返回给文件系统



02

核心组件设计与实现——文件系统核心组件



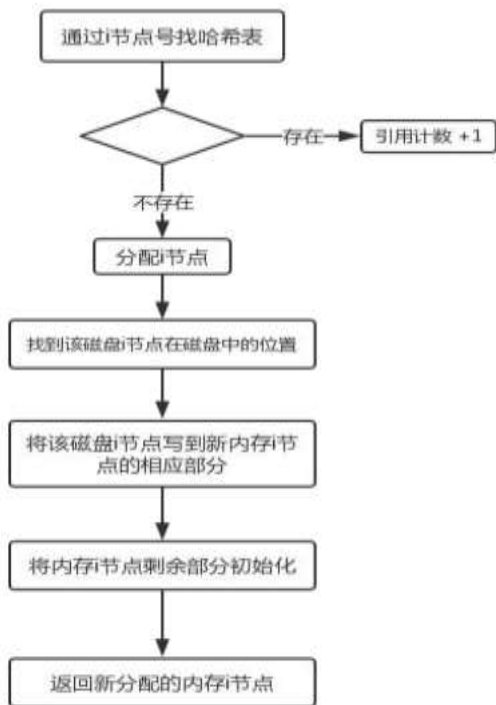
内存inode

```
pub struct Inode {
    pub i_flag: u8,
    pub i_ino: u32,
    pub i_count: u32,
```

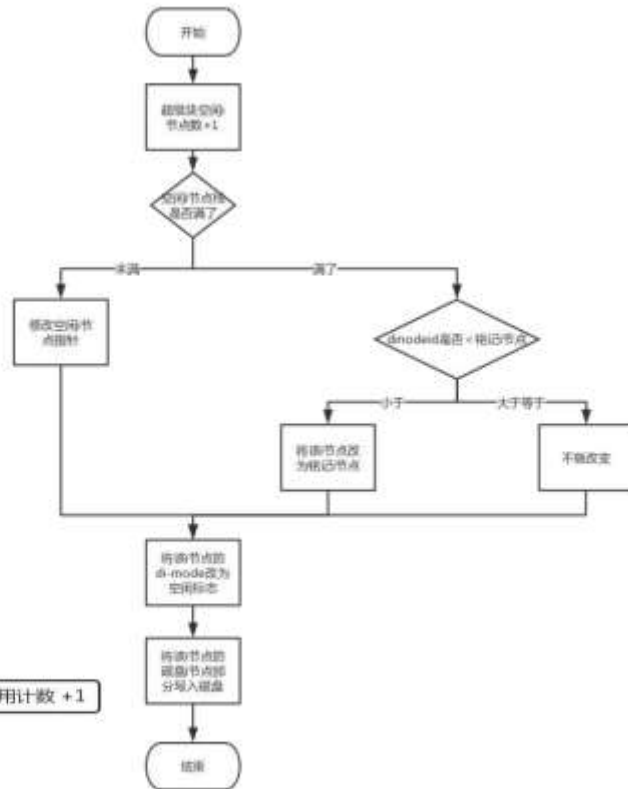
// 状态标志
// 磁盘索引节点编号
// 访问计数

```
pub di_number: u16, // 文件关联计数
pub di_mode: u16, // 存取权限及类型
pub di_uid: u16, // 用户id
pub di_gid: u16, // 组id
pub di_size: u32, // 文件大小
pub di_addr: [u16; NADDR], // 块地址
```

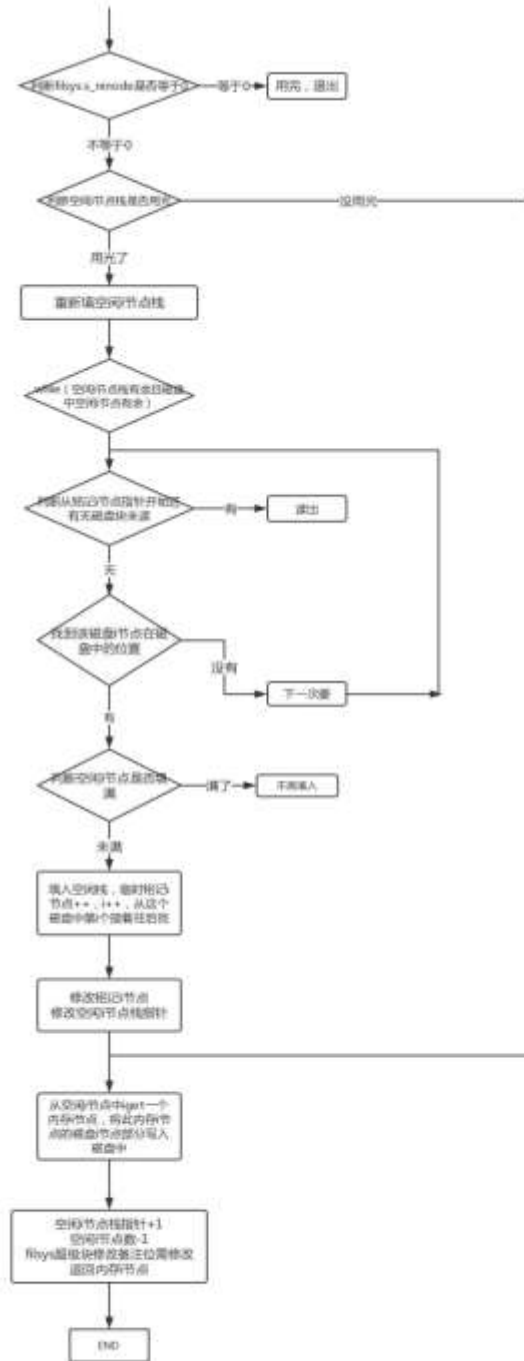
存是去非



内存 i 节点分配 iget



磁盘 i 节点回收 ifree



磁盘 i 节点分配 ialloc



用户密码表

```
pub struct Password {  
    pub p_uid: u16,           // 用户id  
    pub p_gid: u16,           // 组id  
    pub username: [u8; PWDSIZ], // 用户名  
    pub password: [u8; PWDSIZ], // 密码  
}
```

当前目录表

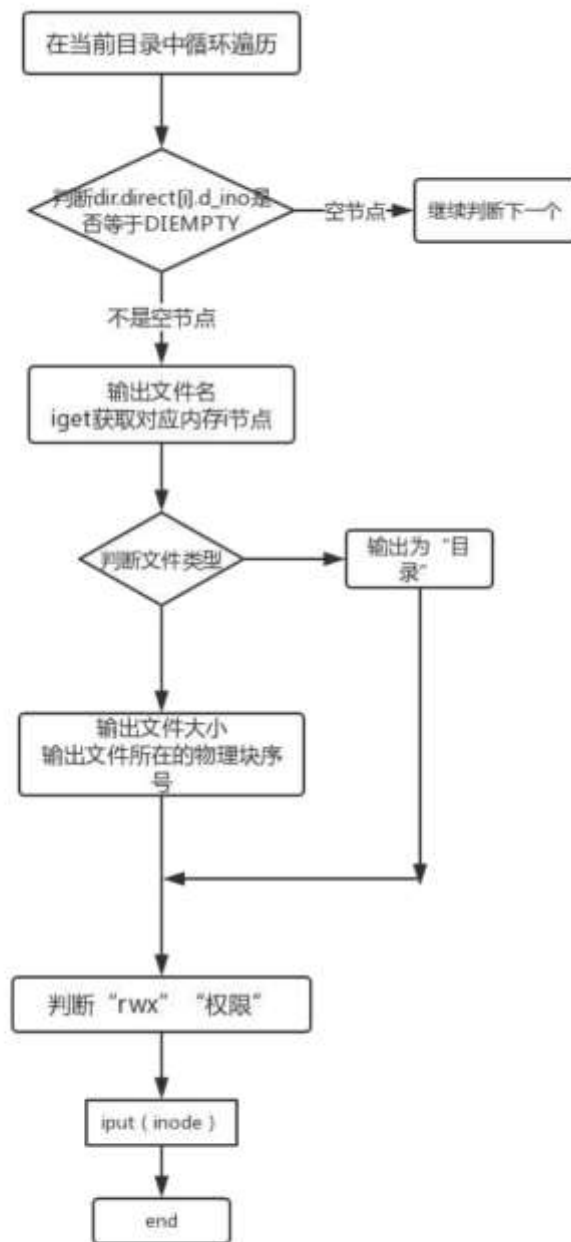
```
pub struct Directory {  
    pub direct: [DirEntry; DIRNUM], // 目录表  
    pub size: i32,                  // 目录项个数  
}
```

系统打开目录项

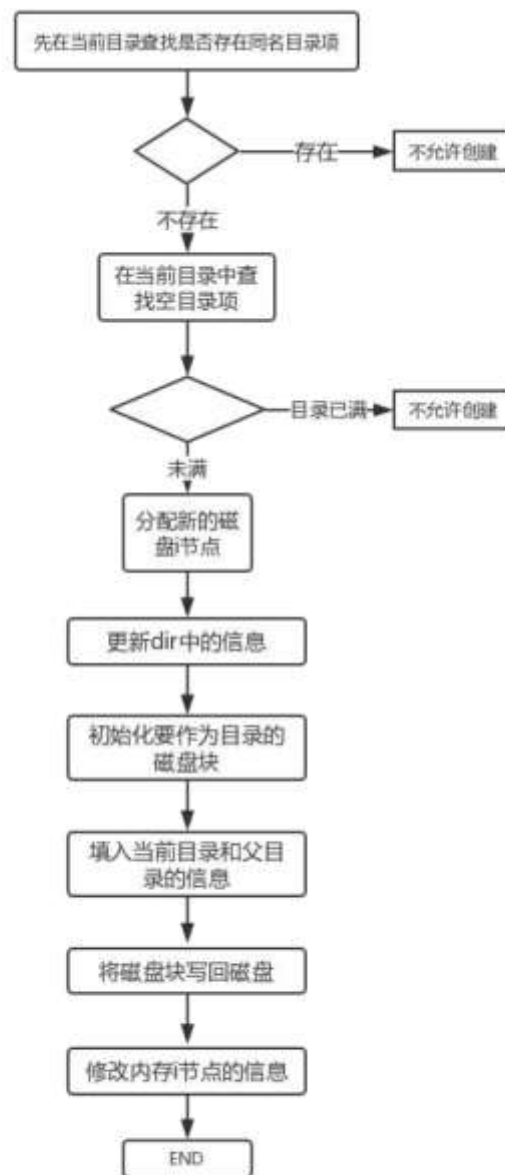
```
pub struct file {  
    pub f_flag: u8,           // 文件操作标志  
    pub f_count: u32,         // 引用计数  
    pub f_inode: InodeRef,    // 指向内存i节点  
    pub f_off: u32,           // 读写偏移  
}
```

当前登录用户表

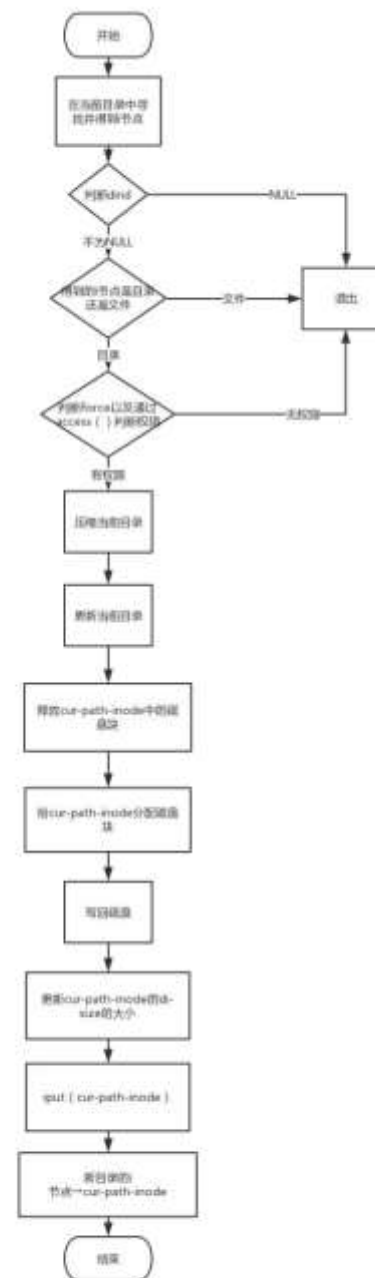
```
pub struct User {  
    pub u_default_mode: u16, // 用户类别  
    pub u_uid: u16,          // 用户ID  
    pub u_gid: u16,          // 用户组ID  
    pub u_ofile: [u16; NOFILE], // 用户打开文件表  
}
```



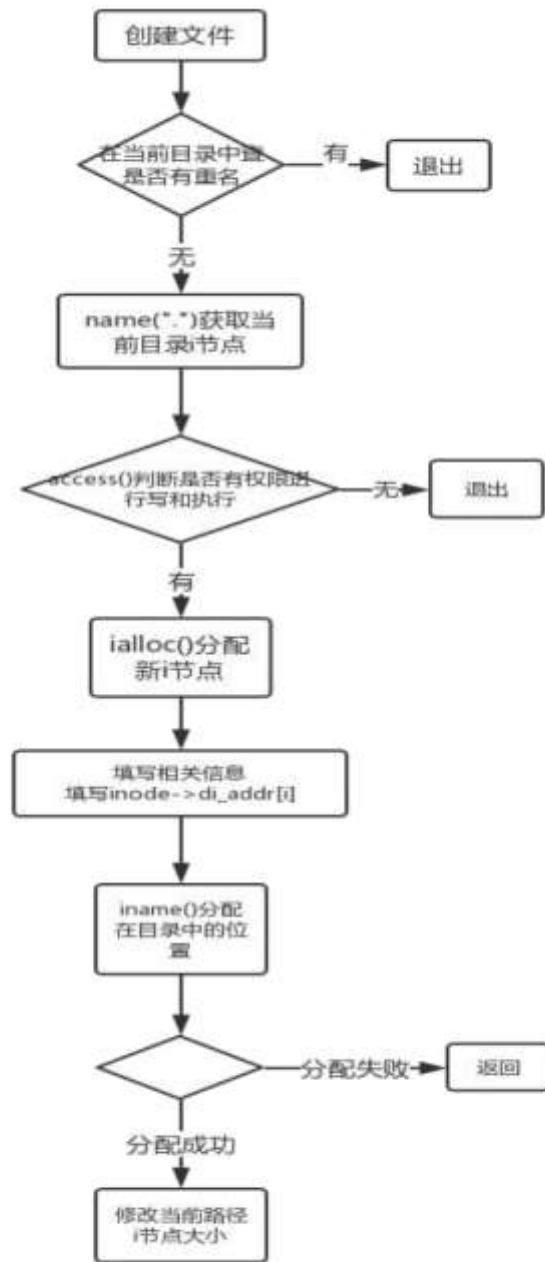
显示目录 dir



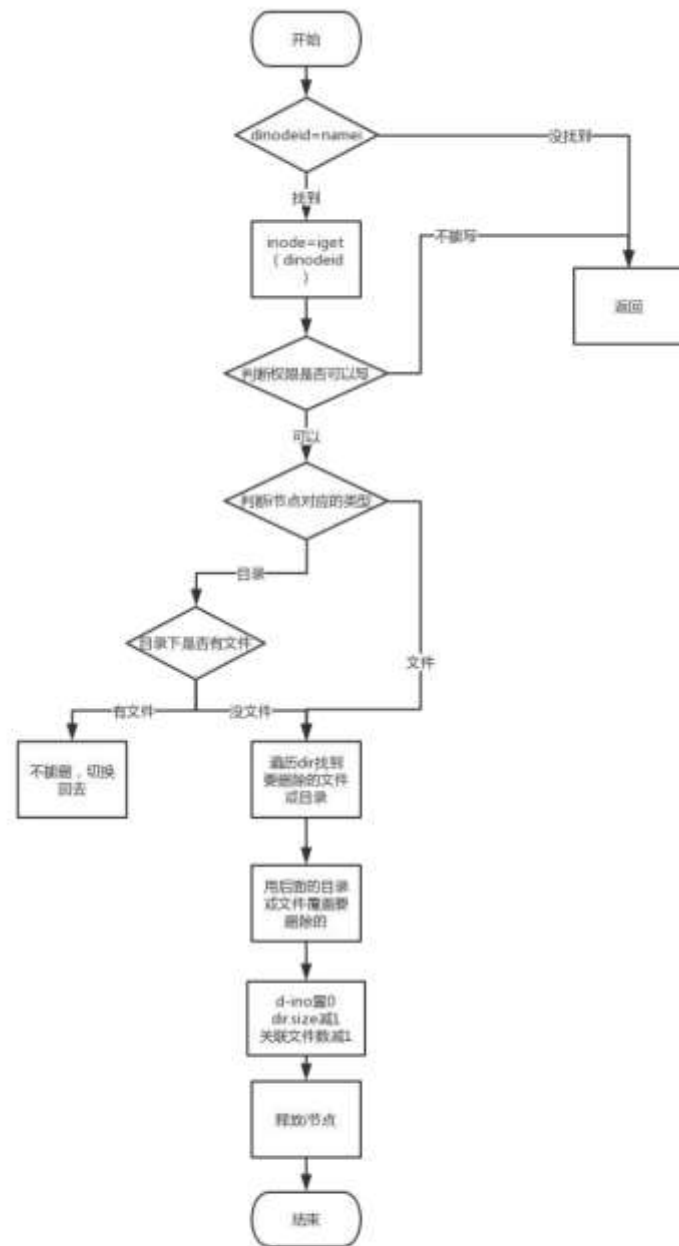
创建目录 mkdir



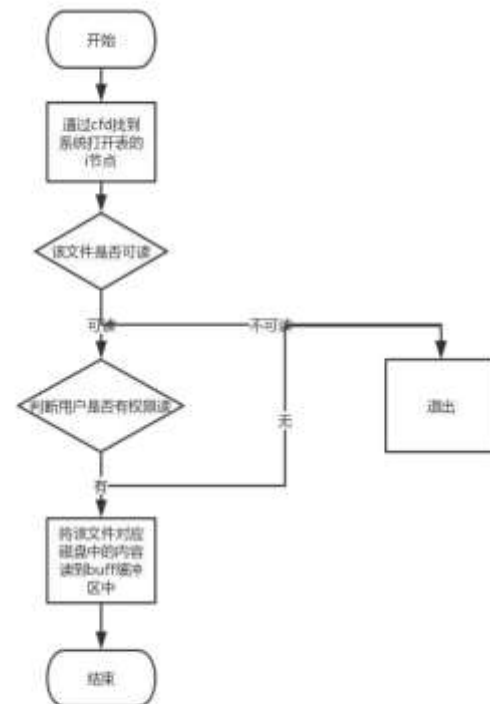
切换目录 chdir



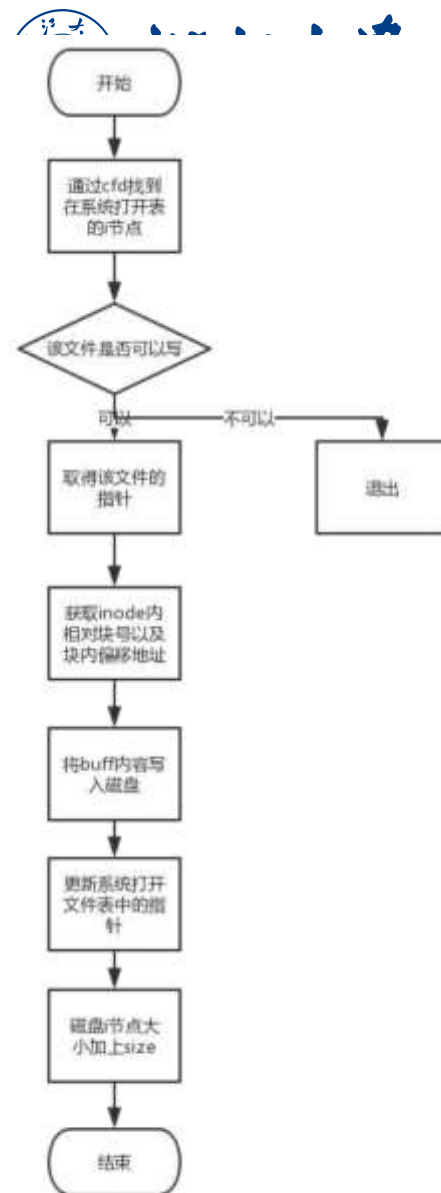
文件创建 creat



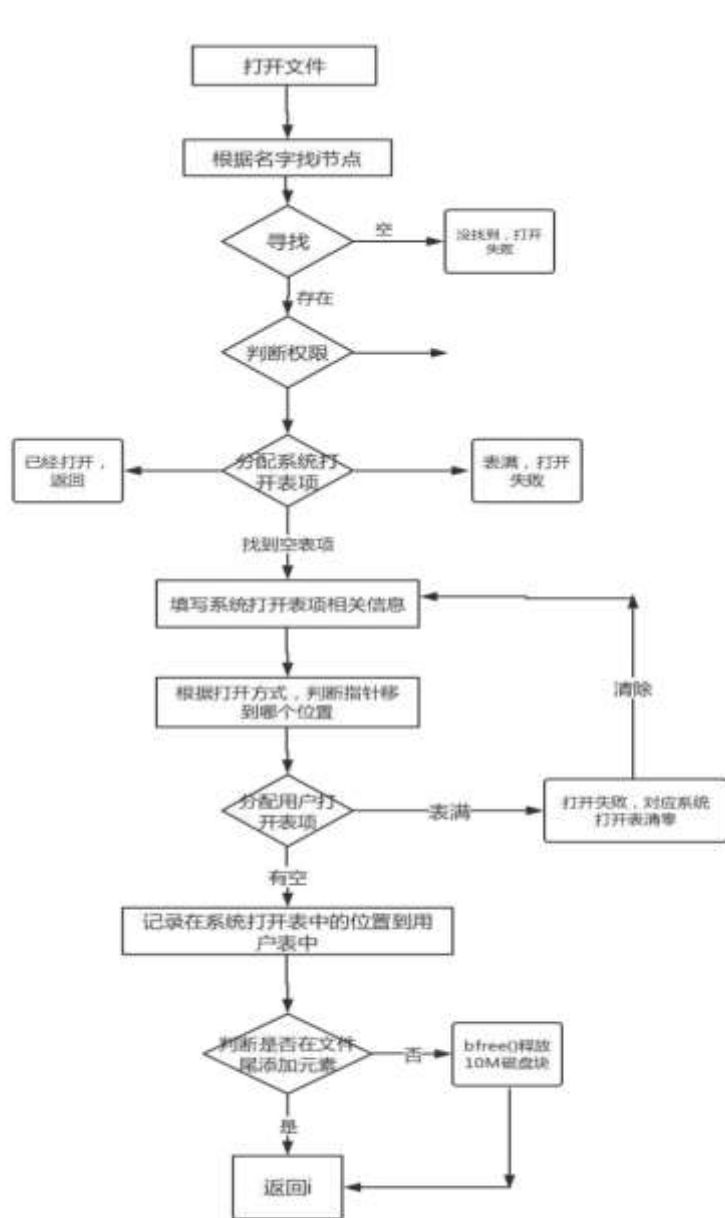
文件删除 delete



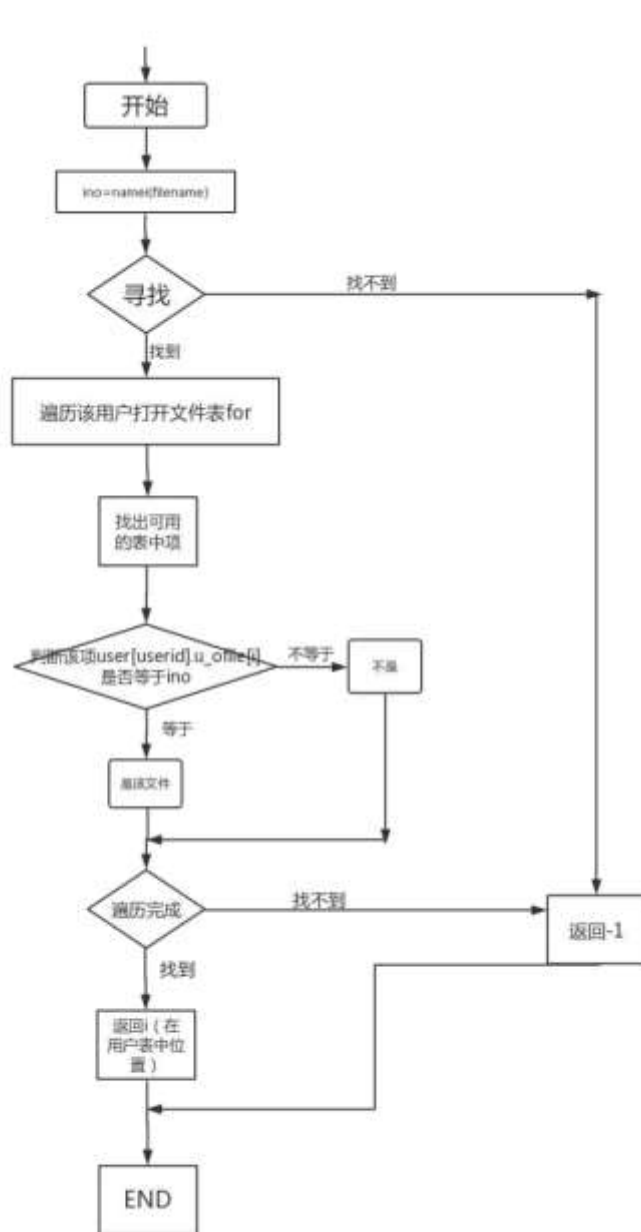
读文件 rd



写文件 wr



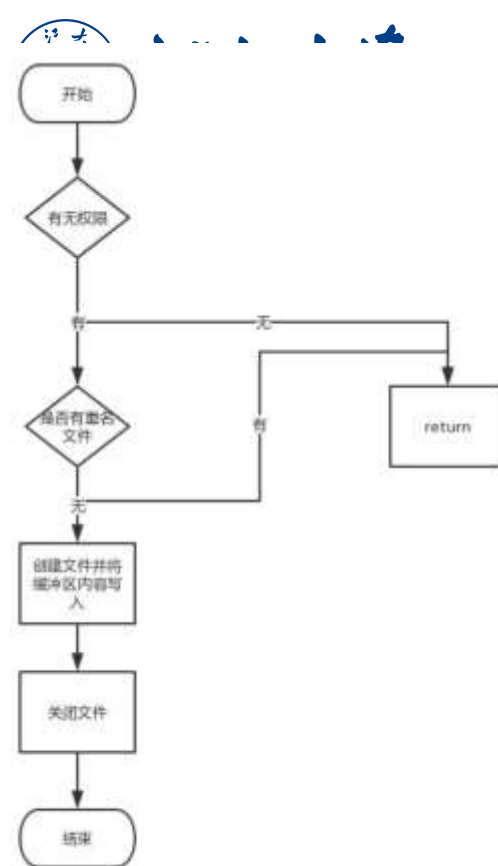
文件打开 aopen



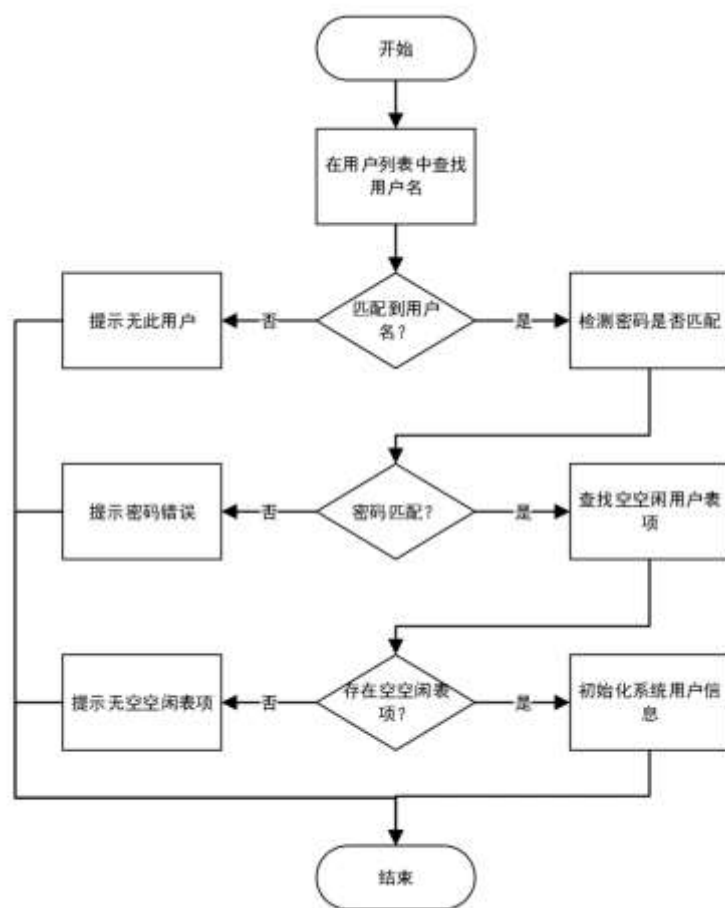
文件关闭 close



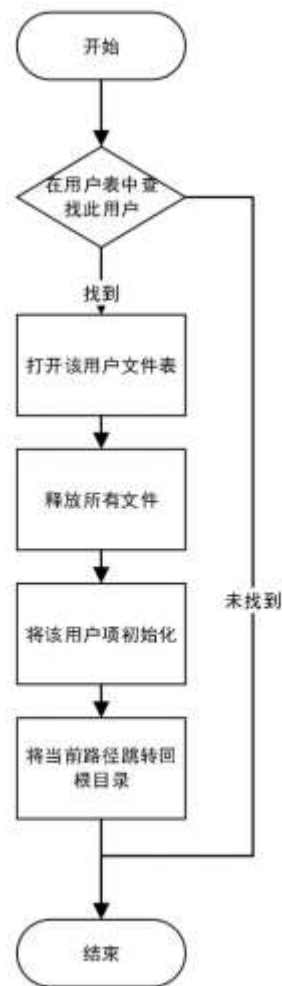
复制文件 copy



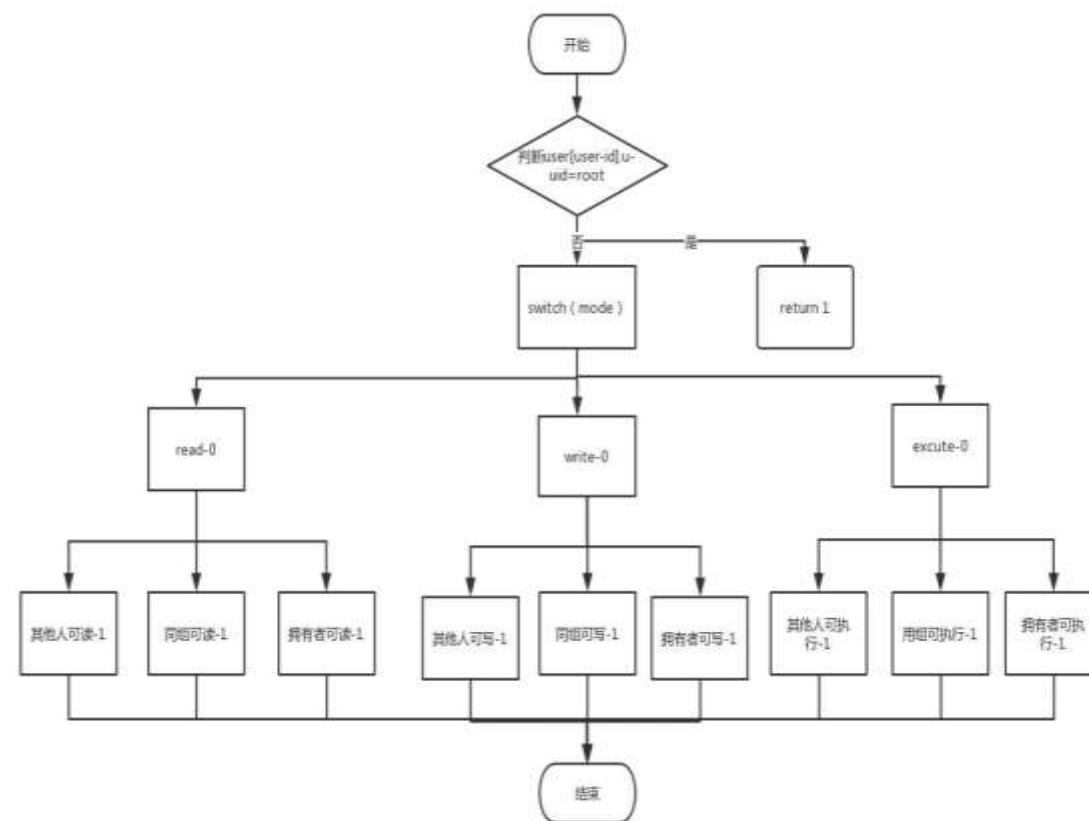
粘贴文件 pst



用户登录 login

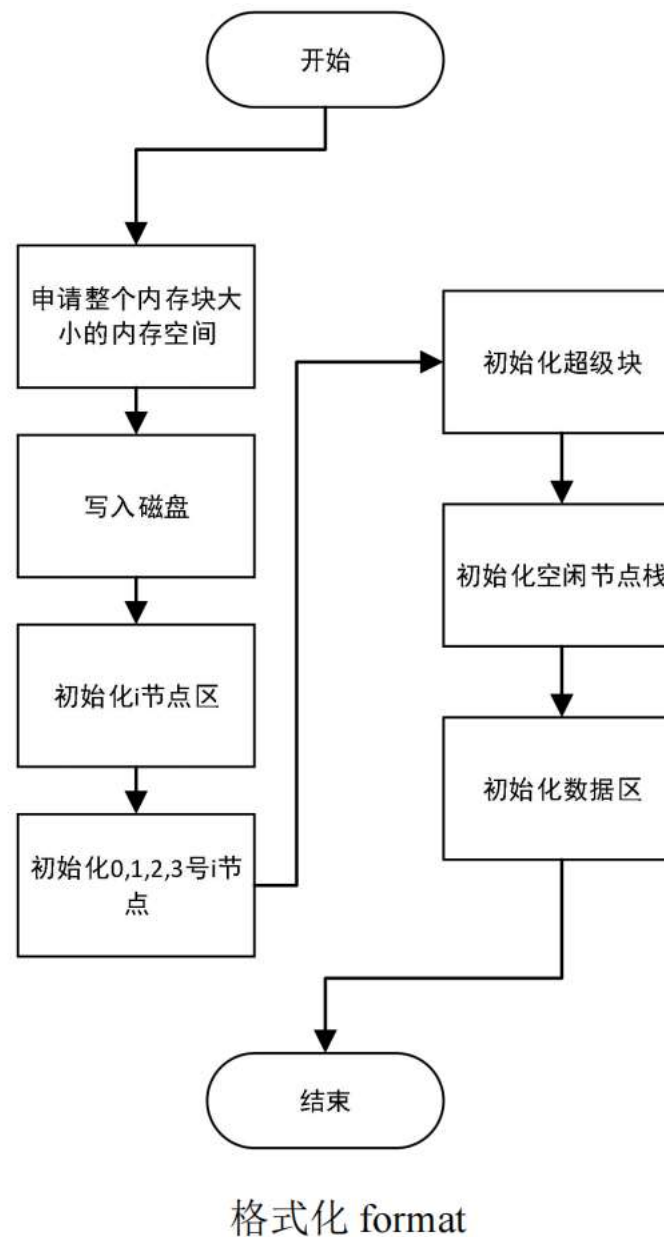
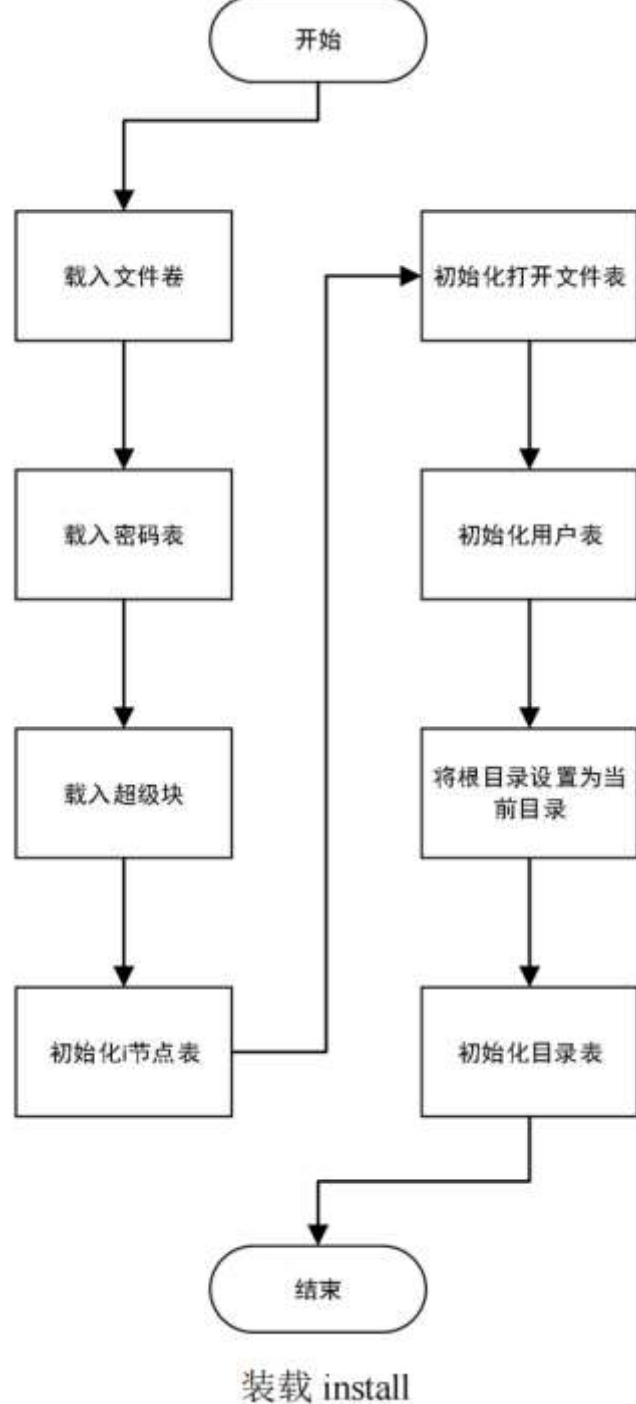


用户登出 logout



判断权限 access

务求实学，存是去非



03

具体功能展示



```
Running `target\debug\filesystem.exe`  
Virtual Ubuntu File System.
```

```
Do you want to format the disk? (y(es)/n(o)) :  
y
```

```
Format will erase all context on the disk. Are You Sure? (y(es)/n(o)) :  
y
```

```
Please input rooter password: root
```

```
>System is formative now
```

```
>install
```

```
Please enter your account to log in
```

```
    USERNAME:   root
```

```
    PASSWORD:   root
```

```
Login success!
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root help
```

```
$ ls          显示当前目录  
$ mkdir       创建目录  
$ cd 跳转目录  
$ creat       创建文件  
$ close       关闭已经打开的文件  
$ delete      删除文件  
$ cruiser     创建用户  
$ halt        关机  
$ logout      退出账户  
$ aopen       打开文件  
$ copy 复制文件  
$ pst 粘贴文件  
$ help        显示帮助  
$ fmt         格式化  
$ rd          读文件  
$ wr          写文件  
$ cls         清屏
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root ls  
CURRENT DIRECTORY :  
.  
..  
etc
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root cd etc
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc ls
```

```
CURRENT DIRECTORY :  
.  
..  
password      frwxr-x---  file size504    block chain:2
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc mkdir testdir
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc ls
```

```
CURRENT DIRECTORY :  
.  
..  
password      frwxr-x---  file size504    block chain:2  
testdir       drwxr-x---  <dir>
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc cd testdir
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir ls
```

```
CURRENT DIRECTORY :  
.  
..  
drwxr-x---  <dir>
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir creat testfile
```

```
>Write file [testfile],please input:  
czq
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir aopen testfile -a
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir rd testfile
```

```
>Content of the file: czq
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir wr testfile
```

```
>Write file [testfile],please input:  
123
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir rd testfile
```

```
>Content of the file: czq123
```



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

正其谊
不谋其利
明其道
不计其功



```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir ls
CURRENT DIRECTORY :
.                drwxr-x--- <dir>
..               drwxr-x--- <dir>
testfile         frwxr-x--- file size10      block chain:5

root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir copy testfile
>File is open already!

>content you want to copy: czq123

root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir delete testfile
>Are you sure to remove the "testfile" file?(y/n):y

root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir ls
CURRENT DIRECTORY :
.                drwxr-x--- <dir>
..               drwxr-x--- <dir>

root@VirtualUbuntu:~/root/etc/testdir cd ..

root@VirtualUbuntu:~/root/etc pst testfile

root@VirtualUbuntu:~/root/etc ls
CURRENT DIRECTORY :
.                drwxr-x--- <dir>
..               drwxr-x--- <dir>
password         frwxr-x--- file size504      block chain:2
testdir          drwxr-x--- <dir>
testfile         frwxr-x--- file size10      block chain:5

root@VirtualUbuntu:~/root/etc aopen testfile -r

root@VirtualUbuntu:~/root/etc rd testfile

>Content of the file: czq123

root@VirtualUbuntu:~/root/etc
```

```
root@VirtualUbuntu:~/root/etc ls
CURRENT DIRECTORY :
.                drwxr-x--- <dir>
..               drwxr-x--- <dir>
password         frwxr-x--- file size504      block chain:2
testdir          drwxr-x--- <dir>
testfile         frwxr-x--- file size10      block chain:5

root@VirtualUbuntu:~/root/etc cd ..

root@VirtualUbuntu:~/root cruser
please scanf user name:
czq
please scanf user upword:
czq

root@VirtualUbuntu:~/root logout

Please enter your account to log in
      USERNAME:  czq
      PASSWORD:  czq

Login success!

czq@VirtualUbuntu:~/root/czq ls
CURRENT DIRECTORY :
.                drwxr-xr-- <dir>
..               drwxr-x--- <dir>

czq@VirtualUbuntu:~/root/czq cd ..
>has not access to the directory ..
>Failed to change directory.Please retry

czq@VirtualUbuntu:~/root/czq logout
>has not access to the directory ..

Please enter your account to log in
      USERNAME:  root
      PASSWORD:  root

Login success!

root@VirtualUbuntu:~/root halt
PS D:\学习\研一\课程\系统软件开发实践\filesystem\filesystem>
```

务求实学，存是去非

```
Running `target\debug\filesystem.exe`
Virtual Ubuntu File System.

Do you want to format the disk? (y(es)/n(o)) :
n

>install

Please enter your account to log in
      USERNAME:  root
      PASSWORD:  root

Login success!

root@VirtualUbuntu:~/root cd etc

root@VirtualUbuntu:~/root/etc ls
CURRENT DIRECTORY :
.                drwxr-x--- <dir>
..               drwxr-x--- <dir>
password         frwxr-x--- file size504   block chain:2
testdir          drwxr-x--- <dir>
testfile         frwxr-x--- file size10    block chain:5

root@VirtualUbuntu:~/root/etc
```

正其谊 不谋其利 明其道 不计其功



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

感谢聆听

A C C E P T M Y E N D L E S S G R A T I T U D E